Matemática 3

Prof. Kudraszow Nadia

Facultad de Informática – UNLP

2026

Funciones de una variable multidimensional

Agenda

Repaso

Variables aleatorias n-dimensional

Funciones de una v.a. n-dimensional

Covarianza

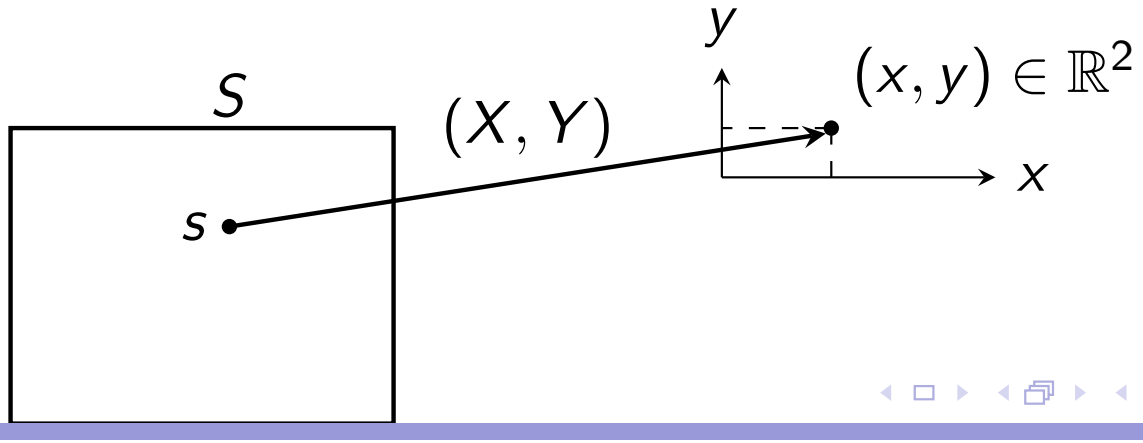
Repaso de Variables Aleatorias Bidimensionales

Definición Formal

Dado un experimento aleatorio, sea S su espacio muestral asociado. Una **variable aleatoria bidimensional** es una función que asigna a cada elemento del espacio muestral S un elemento $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

Es decir, $(X, Y) : S \to \mathbb{R}^2$ donde:

- $X : S \to \mathbb{R}$ (primera característica)
- $Y : S \to \mathbb{R}$ (segunda característica)

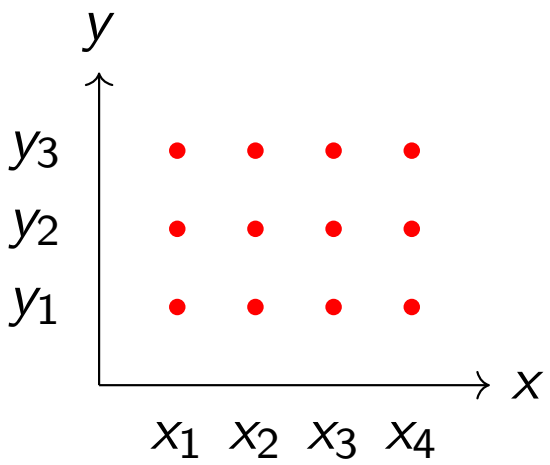


Clasificación

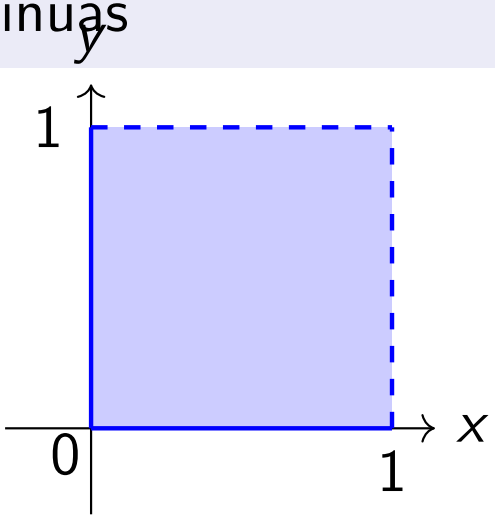
Al conjunto de valores que toma la variable aleatoria bidimensional (X, Y) lo llamaremos recorrido de la v.a. (X, Y) (notación: R_{XY}).

Clasificación de Variables Bidimensionales

- **Discreta**: X e Y son ambas discretas
- **Continua**: X e Y son ambas continuas



Caso discreto $R_{XY} = \{(x_i, y_j)\}$



Caso continuo $R_{XY} = [0, 1) \times [0, 1)$

Función de Probabilidad Conjunta (Discreta)

Definición Formal

Sea (X, Y) una variable aleatoria bidimensional discreta. La **función de probabilidad puntual conjunta** $p : R_{XY} \to \mathbb{R}$ se define como:

$$\begin{aligned} p(x_i, y_j) &= P(\{X = x_i\} \cap \{Y = y_j\}) \\ &= P(X = x_i, Y = y_j) \quad \forall (x_i, y_j) \in R_{XY} \end{aligned}$$

y debe satisfacer:

1. $p(x_i, y_j) \geq 0 \quad \forall (x_i, y_j) \in R_{XY}$
2. $\displaystyle\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} p(x_i, y_j) = 1$

Representación de la f.d.p. conjunta (Discreta)

Representación Tabular

$Y \backslash X$	x_1	x_2	$\cdots$	x_n
y_1	$p(x_1, y_1)$	$p(x_2, y_1)$	$\cdots$	$p(x_n, y_1)$
y_2	$p(x_1, y_2)$	$p(x_2, y_2)$	$\cdots$	$p(x_n, y_2)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
y_m	$p(x_1, y_m)$	$p(x_2, y_m)$	$\cdots$	$p(x_n, y_m)$

Propiedad

- $P[(X, Y) \in A] = \sum_{(x_i, y_j) \in A} p(x_i, y_j)$

Distribuciones Marginales: Definición Formal

Definición

Sea (X, Y) una variable aleatoria bidimensional discreta con función de probabilidad conjunta $p(x_i, y_j)$. Las **distribuciones marginales** se definen como:

$$p(x_i) = P(X = x_i) = \sum_{j=1}^{m} p(x_i, y_j) \quad \text{(Marginal de X)}$$

$$q(y_j) = P(Y = y_j) = \sum_{i=1}^{n} p(x_i, y_j) \quad \text{(Marginal de Y)}$$

Interpretación:

- $p(x_i)$: Probabilidad de que X tome el valor x_i, **sin importar** el valor de Y (f.d.p. de X)
- $q(y_j)$: Probabilidad de que Y tome el valor y_j, **sin importar** el valor de X (f.d.p. de Y)

Representación de la f.d.p. conjunta y marginales (Discreta)

Representación Tabular

$Y \backslash X$	x_1	x_2	$\cdots$	x_n	$\cdots$	$q(y_j)$
y_1	$p(x_1, y_1)$	$p(x_2, y_1)$	$\cdots$	$p(x_n, y_1)$	$\cdots$	$q(y_1)$
y_2	$p(x_1, y_2)$	$p(x_2, y_2)$	$\cdots$	$p(x_n, y_2)$	$\cdots$	$q(y_2)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
y_m	$p(x_1, y_m)$	$p(x_2, y_m)$	$\cdots$	$p(x_n, y_m)$	$\cdots$	$q(y_m)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
$p(x_i)$	$p(x_1)$	$p(x_2)$	$\cdots$	$p(x_n)$	$\cdots$	1

Independencia de Variables Aleatorias

- Recordemos que dos eventos A y B son independientes si saber que uno ocurrió no brinda información sobre la ocurrencia del otro.
- Intuitivamente, decimos que dos variables X e Y son independientes si el valor que toma una no aporta información sobre el valor que toma la otra, y viceversa.

Definición Formal

Sea (X, Y) una variable aleatoria bidimensional discreta. Sea $p(x_i, y_j)$ su función de probabilidad conjunta y sean $p(x_i)$ y $q(y_j)$ las correspondientes f.d.p. marginales de X e Y. Decimos que X e Y son variables aleatorias **independientes** si y sólo si:

$$p(x_i, y_j) = p(x_i)q(y_j) \quad \forall (x_i, y_j) \in R_{XY}$$

Función de una Variable Aleatoria Bidimensional

Concepto General

Dada una variable aleatoria bidimensional (X, Y) y una función $H : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, definimos una nueva variable aleatoria:

$$Z = H(X, Y)$$

Ejemplo: Costo Total de Producción

En una fábrica que produce smartphones básicos:

- X: Cantidad de chips de memoria (1, 2 unidades)
- Y: Cantidad de cámaras (1, 2, 3 unidades)
- $Z = 30X + 10Y + 100$: Costo total de producción (en dólares)

Esperanza de Funciones de (X, Y)

Teorema

Sea (X, Y) una variable aleatoria bidimensional discreta cuya f.d.p. conjunta es $p(x_i, y_j)$. Si $Z = H(X, Y)$, entonces:

$$E[Z] = \sum_{(x_i, y_j) \in R_{XY}} H(x_i, y_j) p(x_i, y_j)$$

Teorema para funciones lineales

Sea (X, Y) una variable aleatoria bidimensional y $a, b, c \in \mathbb{R}$

$$E[aX + bY + c] = aE[X] + bE[Y] + c$$

Variable Aleatoria Multidimensional

Definición General

Una **variable aleatoria n-dimensional** es una función:

$$(X_1, X_2, \ldots, X_n) : S \to \mathbb{R}^n$$

que asigna a cada resultado del espacio muestral S una n-tupla de números reales.

Ejemplos

- **Sistema distribuido**: (X_1, X_2, X_3, X_4) donde X_i es el estado del servidor i
- **Métricas de rendimiento**: (X_1, X_2, X_3) donde X_1=CPU, X_2=Memoria, X_3=Ancho de banda
- **Características de datos**: $(X_1, X_2, \ldots, X_p)$ donde cada X_i es una característica de un objeto o individuo

Independencia para n Variables Aleatorias

Definición: Independencia Mutua

Sea $(X_1, X_2, \ldots, X_n)$ una variable aleatoria n-dimensional cuya f.d.p. conjunta es

$$p(x_1, x_2, \ldots, x_n) = P(X_1 = x_1, X_2 = x_2, \ldots, X_n = x_n).$$

Las variables $X_1, X_2, \ldots, X_n$ son **mutuamente independientes** si y solo si para toda n-upla de valores $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$:

$$p(x_1, x_2, \ldots, x_n) = P(X_1 = x_1)P(X_2 = x_2) \cdots P(X_n = x_n)$$

Interpretación: La distribución conjunta puede escribirse como producto de las marginales.

Observación Importante: Discreto vs. Continuo

Todos los resultados que siguen valen tanto para variables discretas como continuas

Función de n Variables Aleatorias

Definición General

Dada una función $H : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, definimos:

$$Z = H(X_1, X_2, \ldots, X_n)$$

Ejemplos Comunes

- **Suma**: $Z = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$
- **Promedio**: $Z = \frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n}{n}$
- **Máximo**: $Z = \text{máx}(X_1, X_2, \ldots, X_n)$
- **Mínimo**: $Z = \text{mín}(X_1, X_2, \ldots, X_n)$

Combinación Lineal de n Variables

Definición

Una **combinación lineal** de n variables aleatorias es:

$$Z = a_1X_1 + a_2X_2 + \cdots + a_nX_n = \sum_{i=1}^{n} a_iX_i$$

donde $a_1, a_2, \ldots, a_n$ son constantes reales.

Esperanza de una Combinación Lineal

$$E[Z] = E\left[\sum_{i=1}^{n} a_iX_i\right] = \sum_{i=1}^{n} a_iE[X_i]$$

Ejemplo: Diámetro Promedio

Escenario Industrial

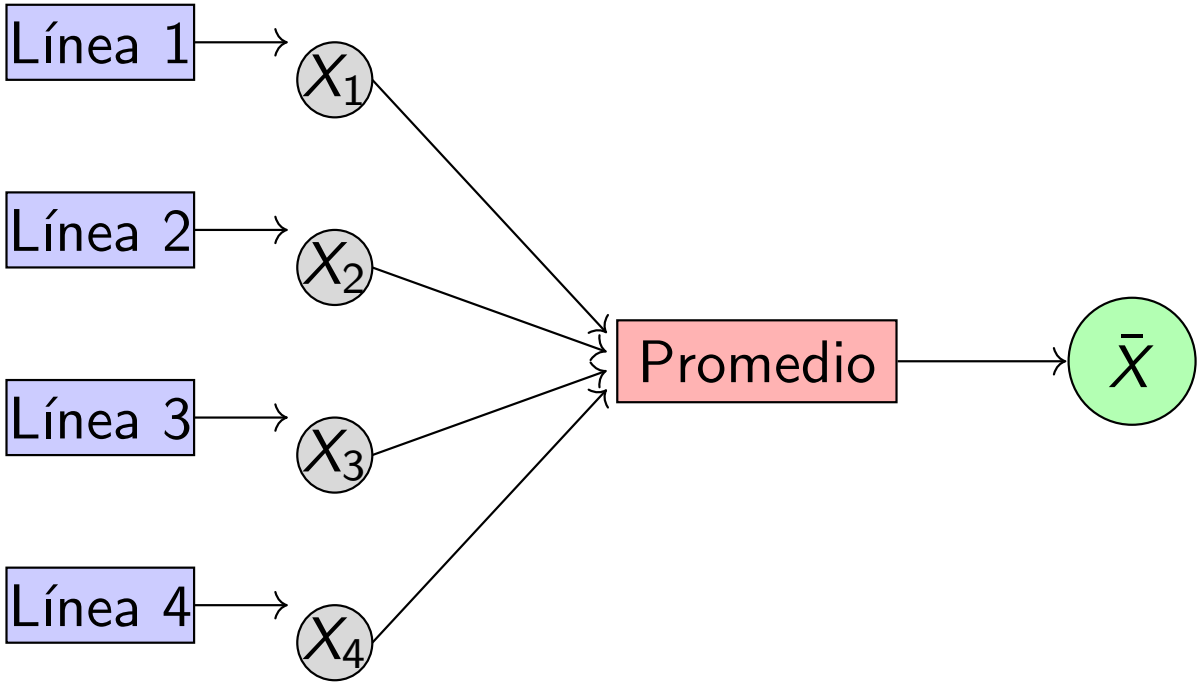
Una fábrica produce rodamientos. El diámetro de los rodamientos sigue distribuciones normales con diferentes parámetros según la línea de producción:

- $X_1 \sim N(\mu = 50.0, \sigma^2 = 0.04)$: Línea A (mm)
- $X_2 \sim N(\mu = 50.1, \sigma^2 = 0.09)$: Línea B (mm)
- $X_3 \sim N(\mu = 49.9, \sigma^2 = 0.16)$: Línea C (mm)
- $X_4 \sim N(\mu = 50.2, \sigma^2 = 0.25)$: Línea D (mm)

Se toma una muestra de 1 rodamiento de cada línea y se calcula el diámetro promedio:

$$\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + X_3 + X_4}{4}$$

Cálculo de la Esperanza del Diámetro Promedio



Cálculo de la Esperanza del Diámetro Promedio

Esperanza del Promedio usando Linealidad

$$
\begin{aligned}
E[\bar{X}] &= E\left[\frac{X_1 + X_2 + X_3 + X_4}{4}\right] \\
&= \frac{1}{4}\left(E[X_1] + E[X_2] + E[X_3] + E[X_4]\right) \\
&= \frac{1}{4}(50.0 + 50.1 + 49.9 + 50.2) \\
&= \frac{200.2}{4} = 50.05 \text{ mm}
\end{aligned}
$$

Interpretación

El diámetro promedio esperado de los rodamientos es de **50.05 mm**.

Ejemplo: Binomial como Suma de Bernoulli

Recordemos...

El número X total de éxitos observados entre las n repeticiones independientes de un ensayo en un experimento binomial es una v. a. $X \sim B(n, p)$.

En cada repetición observamos una variable aleatoria X_i que toma sólo dos valores: 0 y 1, con probabilidades p y $1 - p$ respectivamente.

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{si en la repetición ocurre éxito} \\ 0 & \text{caso contrario (fracaso)} \end{cases}$$

Cada X_i tiene **distribución de Bernoulli** con parámetro p y son mutuamente independientes ya que las repeticiones son independientes.

Ejemplo: Binomial como Suma de Bernoulli

Representación de la Binomial

Sea $X \sim B(n, p)$. Podemos escribir:

$$X = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$$

donde cada $X_i \sim Bernoulli(p)$ y son mutuamente independientes.

Ejemplo: Cantidad de Servidores Activos en un Cluster

Escenario

Un cluster tiene $n = 5$ servidores. Cada servidor tiene probabilidad $p = 0.8$ de estar activo independientemente de los demás.

- X_i: Estado del servidor i. Cada $X_i \sim Bernoulli(0.8)$ y son mutuamente independientes.

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{si el servidor } i \text{ está activo} \\ 0 & \text{si el servidor } i \text{ está caído} \end{cases}$$

- X: Número total de servidores activos en el cluster

$$X = X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5$$

$X \sim B(5, 0.8)$ (Binomial)

Cálculo de Esperanza usando Linealidad

Esperanza de Cada Servidor

Para cada servidor i:

$$E[X_i] = 1 \times P(X_i = 1) + 0 \times P(X_i = 0) = 0.8$$

Esperanza del Total usando Linealidad

$$\begin{aligned} E[X] &= E[X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5] \\ &= E[X_1] + E[X_2] + E[X_3] + E[X_4] + E[X_5] \\ &= 0.8 + 0.8 + 0.8 + 0.8 + 0.8 \\ &= 5 \times 0.8 = 4 \end{aligned}$$

Esperanza del Producto de Variables Independientes

En general la esperanza de un producto de variables aleatorias no es igual al producto de las esperanzas, pero...

Teorema: Caso Bidimensional (n=2)

Si X e Y son variables aleatorias **independientes**, entonces:

$$E[XY] = E[X]E[Y]$$

Demostración (caso discreto, vale también para el continuo):

$$\begin{aligned} E[XY] &= \sum_x \sum_y xy \cdot p(x,y) \\ &= \sum_x \sum_y xy \cdot p(x)q(y) \quad \text{(por independencia)} \\ &= \left(\sum_x xp(x)\right)\left(\sum_y yq(y)\right) = E[X]E[Y] \end{aligned}$$

Generalización para n Variables

Teorema General

Sean $X_1, X_2, \ldots, X_n$ variables aleatorias **mutuamente independientes**. Entonces:

$$E[X_1 X_2 \cdots X_n] = E[X_1]E[X_2] \cdots E[X_n]$$

Ejemplo: Ingreso Total

- X: Cantidad vendida de producto A, $E[X] = 100$ unidades
- Y: Precio unitario de producto A, $E[Y] = \$500$
- Si X e Y son independientes:

$$E[\text{Ingreso}] = E[XY] = E[X]E[Y] = 100 \times 500 = \$50000$$

Covarianza

Definición:

$$\mathrm{Cov}(X, Y) = E[(X - E[X])(Y - E[Y])] = E[XY] - E[X]E[Y]$$

Por tanto, del teorema anterior:

Corolario

Si X e Y son independientes:

$$\mathrm{Cov}(X, Y) = 0.$$

Importante: La Inversa NO es Cierta

Contraejemplo

- Sea $X \sim Uniforme\{-1, 1\}$ con $P(X = -1) = P(X = 1) = \frac{1}{2}$
- Sea $Y = X^2$, entonces $Y = 1$ con $P(Y = 1) = 1$
- Calculamos:

$$E[X] = (-1) \times \frac{1}{2} + 1 \times \frac{1}{2} = 0$$

$$E[Y] = 1$$

$$E[XY] = E[X^3] = (-1)^3 \times \frac{1}{2} + 1^3 \times \frac{1}{2} = 0$$

- Por tanto: $\text{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y] = 0 - 0 \times 1 = 0$
- Pero X e Y **NO son independientes** (conocer X determina Y)

Varianza de la Suma

Varianza de la Suma

Para cualquier par de variables:

$$V[X+Y] = V[X] + V[Y] + 2\text{Cov}(X,Y)$$

Varianza de la Suma

Si X e Y son independientes ($\text{Cov}(X,Y) = 0$):

$$V[X+Y] = V[X] + V[Y]$$

Generalización para n Variables Independientes

Si $X_1, \ldots, X_n$ son mutuamente independientes:

$$V\left[\sum_{i=1}^{n} X_i\right] = \sum_{i=1}^{n} V[X_i]$$

Varianza del ejemplo suma de variables Bernoulli

Varianza de Cada Servidor

Para cada servidor i:

$$V[X_i] = E[X_i^2] - (E[X_i])^2 = 0.8 - (0.8)^2 = 0.8 - 0.64 = 0.16$$

Varianza del Total usando Independencia

$$\begin{aligned} V[X] &= V[X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5] \\ &= V[X_1] + V[X_2] + V[X_3] + V[X_4] + V[X_5] \\ &= 0.16 + 0.16 + 0.16 + 0.16 + 0.16 \\ &= 5 \times 0.16 = 0.8 \end{aligned}$$

Desviación Estándar

$$\sigma_X = \sqrt{0.8} \approx 0.894$$

Cálculo de la Varianza del Promedio

Varianzas Individuales

$$V[X_1] = 0.04 \text{ mm}^2 \qquad V[X_3] = 0.16 \text{ mm}^2$$

$$V[X_2] = 0.09 \text{ mm}^2 \qquad V[X_4] = 0.25 \text{ mm}^2$$

Varianza del Promedio (asumiendo independencia de las líneas)

$$\begin{aligned} V[\bar{X}] &= V\left[\frac{X_1 + X_2 + X_3 + X_4}{4}\right] = \frac{1}{16} V[X_1 + X_2 + X_3 + X_4] \\ &= \frac{1}{16}\left(V[X_1] + V[X_2] + V[X_3] + V[X_4]\right) \\ &= \frac{1}{16}(0.04 + 0.09 + 0.16 + 0.25) = \frac{0.54}{16} = 0.03375 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

Ejercicio

La distribución conjunta de X, el número de contratos concedidos a la empresa A, y Y, el número de contratos concedidos a la empresa B, está dada por las entradas en la siguiente tabla (también incluye las probabilidades marginales).

	$x=0$	$x=1$	$x=2$	$q(y)$
$y=0$	$1/9$	$2/9$	$1/9$	$4/9$
$y=1$	$2/9$	$2/9$	0	$4/9$
$y=2$	$1/9$	0	0	$1/9$
$p(x)$	$4/9$	$4/9$	$1/9$	1

Objetivo: Encuentre $\mathrm{Cov}(X,Y)$; ¿son X e Y independientes?

Cálculo de $E[X]$ y $E[Y]$

$$E[X] = \sum_x x \cdot p(x) = 0 \cdot \frac{4}{9} + 1 \cdot \frac{4}{9} + 2 \cdot \frac{1}{9} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$$

$$E[Y] = \sum_y y \cdot q(y) = 0 \cdot \frac{4}{9} + 1 \cdot \frac{4}{9} + 2 \cdot \frac{1}{9} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$$

Esperanzas:

$$E[X] = \frac{2}{3}, \quad E[Y] = \frac{2}{3}$$

Cálculo de $E[XY]$

$$
\begin{aligned}
E[XY] &= \sum_x \sum_y xy \cdot p(x,y) \\
&= (0)(0) \cdot \frac{1}{9} + (0)(1) \cdot \frac{2}{9} + (0)(2) \cdot \frac{1}{9} \\
&\quad + (1)(0) \cdot \frac{2}{9} + (1)(1) \cdot \frac{2}{9} + (1)(2) \cdot 0 \\
&\quad + (2)(0) \cdot \frac{1}{9} + (2)(1) \cdot 0 + (2)(2) \cdot 0 \\
&= 0 + 0 + 0 + 0 + \frac{2}{9} + 0 + 0 + 0 + 0 = \frac{2}{9}
\end{aligned}
$$

$$E[XY] = \frac{2}{9}$$

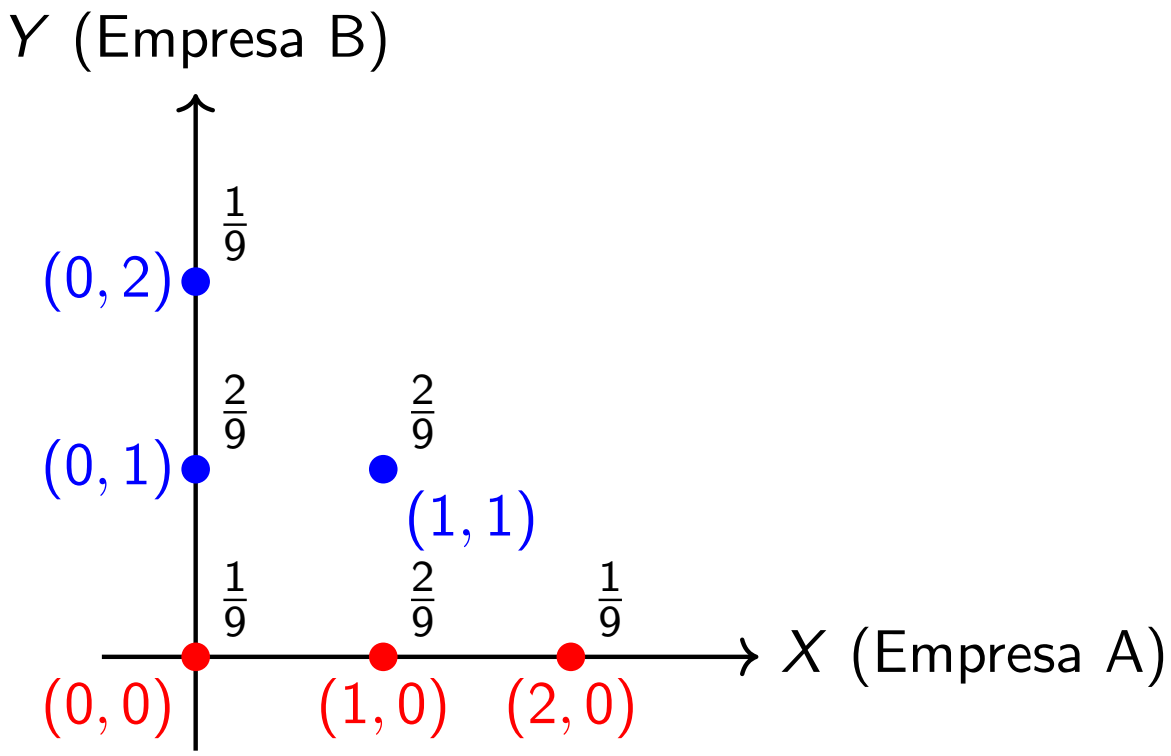
Cálculo de la covarianza

$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(X,Y) &= E[XY] - E[X]E[Y] \\ &= \frac{2}{9} - \left(\frac{2}{3}\right)\left(\frac{2}{3}\right) \\ &= \frac{2}{9} - \frac{4}{9} = -\frac{2}{9}\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathrm{Cov}(X,Y) = -\frac{2}{9}}$$

Las variables X e Y no son independientes.

Interpretación gráfica de la covarianza negativa



¿Por qué covarianza negativa?

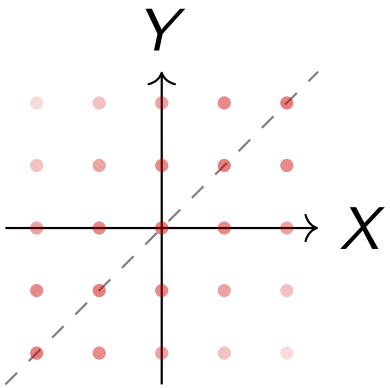
Interpretación de la covarianza negativa

- Cuando X (contratos A) **aumenta**, Y (contratos B) **disminuye**
- Cuando Y **aumenta**, X **disminuye**
- **Relación inversa** entre las variables

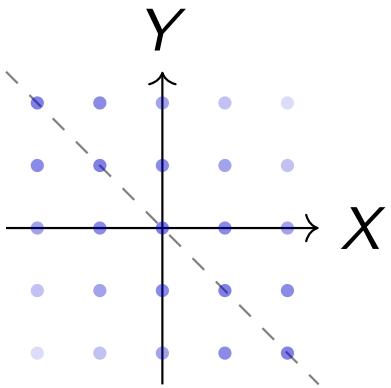
Conclusión

La covarianza negativa refleja la **competencia** entre las empresas por los contratos disponibles.

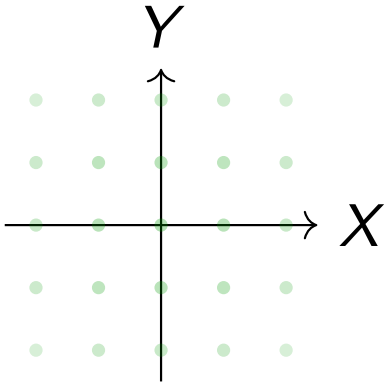
Signos de la Covarianza y su Interpretación



$\mathrm{Cov}(X, Y) > 0$
Relación directa



$\mathrm{Cov}(X, Y) < 0$
Relación inversa



$\mathrm{Cov}(X, Y) = 0$
No hay relación lineal

Interpretación de los signos

- **Covarianza Positiva**: Cuando X aumenta, Y tiende a aumentar

  (Ejemplo: Horas de estudio vs Calificación)
- **Covarianza Negativa**: Cuando X aumenta, Y tiende a disminuir

  (Ejemplo: Nuestro ejercicio - competencia por contratos)
- **Covarianza Cero**: No hay relación lineal discernible

  (Ejemplo: Número de zapatos vs Inteligencia)